Programación por bloques con Scratch

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer el entorno de Scratch: escenario, objetos, bloques y área de programas
- Programar movimientos, apariencia y sonidos con eventos
- Usar bloques de control, sensores y mensajes
- Crear y compartir una animación o un juego sencillo

Para pensar

¿Se puede programar un videojuego sin escribir una sola línea de código?

Explicación

¿Qué es Scratch?

Scratch es un lenguaje de programación visual creado en 2007 por el grupo *Lifelong Kindergarten* del **MIT** (Instituto Tecnológico de Massachusetts). Es gratuito y funciona en el navegador o instalado en el ordenador.

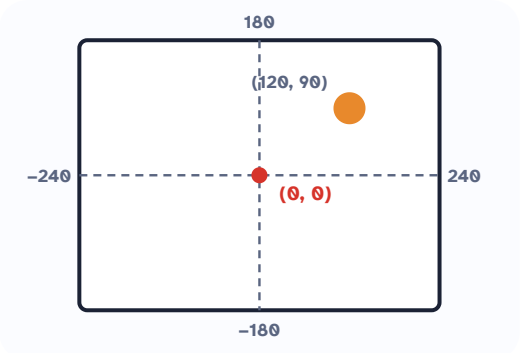
En vez de escribir código, se arrastran y encajan bloques. Cada bloque tiene una forma que indica dónde puede ir, así que es imposible cometer errores de sintaxis (comas o paréntesis olvidados). Con Scratch se pueden crear historias interactivas, animaciones, juegos y simulaciones, y compartirlas con una comunidad de millones de personas.

undefined

El entorno de trabajo

- **Escenario**: el espacio donde ocurre todo. Mide 480 × 360 píxeles y usa coordenadas: el centro es (0, 0), x va de −240 a 240 y y de −180 a 180.
- **Objetos** (*sprites*): los personajes y elementos. Cada uno tiene sus propios programas, **disfraces** (aspectos) y sonidos.
- **Fondos**: las imágenes del escenario.
- **Paleta de bloques**: organizada por categorías de colores.
- **Área de programas**: donde se encajan los bloques.

La bandera verde inicia el programa y la señal de stop lo detiene.



Las categorías de bloques

Categoría	Color	Ejemplos
Movimiento	azul	mover 10 pasos, girar, ir a x: y:, deslizar
Apariencia	morado	decir, cambiar disfraz, mostrar, esconder, tamaño
Sonido	rosa	tocar sonido, cambiar volumen
Eventos	amarillo	al hacer clic en la bandera, al presionar tecla, enviar mensaje
Control	naranja	esperar, repetir, por siempre, si... entonces
Sensores	azul claro	¿tocando...?, preguntar, cronómetro
Operadores	verde	+, –, número al azar, y, o, no
Variables	naranja oscuro	crear variable, sumar a, listas

Además se pueden crear **bloques propios** y añadir **extensiones** (lápiz, música, micro:bit...).

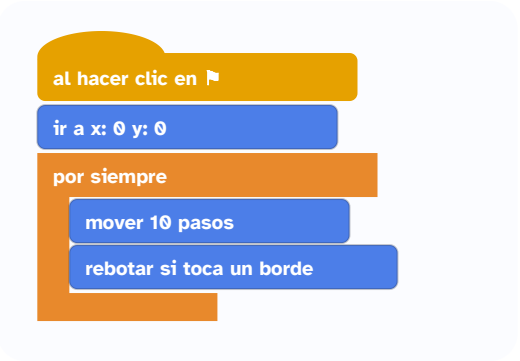
undefined

Eventos: cuándo empieza cada programa

Todo programa en Scratch empieza con un **bloque de evento** (con forma de «sombrero»). El evento indica cuándo se ejecutan los bloques que cuelgan debajo:

- «al hacer clic en la bandera verde»: al iniciar.
- «al presionar la tecla espacio»: al pulsar una tecla.
- «al hacer clic en este objeto».
- «al recibir mensaje»: cuando otro objeto envía una señal.

Un objeto puede tener varios programas a la vez, cada uno con su evento, y todos se ejecutan **en paralelo**. Es la base de la **programación orientada a eventos**, como funcionan las apps y los videojuegos.



Movimiento y apariencia

Con los bloques de **movimiento** los objetos se desplazan por el escenario: «mover 10 pasos» avanza en la dirección a la que apunta; «ir a x: y:» lo coloca en una posición exacta; «deslizar en 1 segundo a...» lo mueve suavemente.

Con los de **apariencia** cambian de aspecto. La **animación** se consigue alternando disfraces con una pequeña espera, igual que los fotogramas del cine:

```
por siempre
    siguiente disfraz
    esperar 0.2 segundos
```

Si además el objeto se mueve mientras cambia de disfraz, parece que camina. Los bloques «decir» y «pensar» muestran bocadillos como en un cómic.

undefined

Control y sensores: interacción

Los bloques de **control** organizan el flujo: **repetir**, **por siempre**, **esperar** y **si... entonces... si no**. Los **sensores** responden preguntas sobre lo que pasa: ¿estoy tocando el borde?, ¿se ha pulsado una tecla?, ¿a qué distancia está el ratón?

Combinados, permiten crear juegos. Por ejemplo, mover un personaje con las flechas:

```
al hacer clic en ⚑
por siempre
    si ¿tecla flecha derecha presionada? entonces
        cambiar x en 5
```

```
    si ¿tocando Enemigo? entonces
        decir "¡Ay!" durante 1 segundos
```

El bucle «por siempre» comprueba continuamente las condiciones, decenas de veces por segundo.

undefined

Mensajes: que los objetos se comuniquen

En un proyecto con varios objetos, a menudo uno tiene que avisar a otro. Para eso se usan los **mensajes**:

- «**enviar** mensaje *fin del juego*»: lanza una señal a todos los objetos.
- «**al recibir** *fin del juego*»: el objeto que escucha ejecuta su programa (por ejemplo, el escenario cambia al fondo de «Game Over»).

Los mensajes también sirven para contar historias en orden: el personaje A habla y, al terminar, envía «turno de B»; B lo recibe y responde. Así se coordinan escenas sin depender de esperas cronometradas, que suelen descuadrarse.

undefined

De la idea al proyecto

1. **Idea** y descomposición: ¿qué objetos hay?, ¿qué hace cada uno?
2. **Diseño**: dibuja o elige los objetos, disfraces y fondos.
3. **Programa por partes**: primero el movimiento del protagonista, luego los enemigos, después los puntos.
4. **Prueba** cada parte con la bandera verde antes de seguir.
5. **Depura**: si algo falla, haz clic en un bloque suelto para ejecutarlo y ver qué hace.
6. **Comparte** el proyecto con instrucciones y créditos.

En la comunidad de Scratch puedes ver el código de otros proyectos y hacer una **reinvención** (*remix*), citando siempre al autor original.

undefined

Más allá de Scratch

La programación por bloques es una puerta de entrada. Los mismos conceptos (eventos, bucles, condicionales, variables) aparecen en los lenguajes escritos como **Python** o **JavaScript**.

- **MakeCode** (Microsoft) programa placas micro:bit y juegos con bloques y permite ver el código equivalente en JavaScript o Python.
- **App Inventor** (MIT) crea aplicaciones para móviles con bloques.
- **Code.org** y **Blockly** ofrecen retos y la tecnología de bloques en la que se basan muchas herramientas.

Lo que aprendes con Scratch no se pierde: es la lógica de cualquier programa.

undefined

Scratch en cinco ideas

Objetos	sprites con disfraces y sonidos · escenario 480 × 360
Eventos	bandera verde · tecla · clic · al recibir
Movimiento	mover, girar, ir a x: y: · disfraces = animación
Control	repetir · por siempre · si… entonces · sensores
Mensajes	enviar y recibir para coordinar objetos

Ejercicios

1. **¿Qué categoría de bloques usarías para que un objeto diga «Hola»?**

2. **Un objeto está en (50, –20) y ejecuta «ir a x: 0 y: 0». ¿Dónde queda?**

3. **¿Qué hace este programa: repetir 4 veces → mover 100 pasos, girar 90°, con el lápiz bajado?**

4. **Escribe los bloques para que un objeto cambie de color al hacer clic sobre él.**

5. **¿Por qué un programa de colisión debe estar dentro de «por siempre»?**

6. **Explica la diferencia entre «enviar mensaje» y «enviar mensaje y esperar».**

7. **¿Qué valor de x tiene el borde derecho del escenario?**

8. **Diseña el programa de un objeto que siga al puntero del ratón.**

9. **Descompón el juego «atrapa la fruta» en objetos y programas.**

10. **Crea una historia interactiva de dos personajes que dialoguen usando mensajes.**

Practica

1. **Scratch fue creado por el...**

   A) Google
   B) MIT
   C) Microsoft

2. **Los personajes de Scratch se llaman...**

   A) fondos
   B) variables
   C) objetos (sprites)

3. **El centro del escenario tiene coordenadas...**

   A) (0, 0)
   B) (240, 180)
   C) (480, 360)

4. **Todo programa empieza con un bloque de...**

   A) operadores
   B) sonido
   C) eventos

5. **Para animar un objeto se alterna...**

   A) el fondo
   B) el disfraz con una pequeña espera
   C) el volumen

6. **El bloque «por siempre» pertenece a la categoría...**

   A) control
   B) movimiento
   C) apariencia

7. **«¿tocando borde?» es un bloque de...**

   A) eventos
   B) sensores
   C) sonido

8. **Para que un objeto avise a otro se usan...**

   A) disfraces

B) fondos

C) mensajes

9. **Con la programación por bloques es imposible cometer errores de...**

   A) sintaxis

   B) lógica

   C) diseño

10. **Hacer una versión propia de un proyecto ajeno citando al autor es una...**

    A) copia ilegal

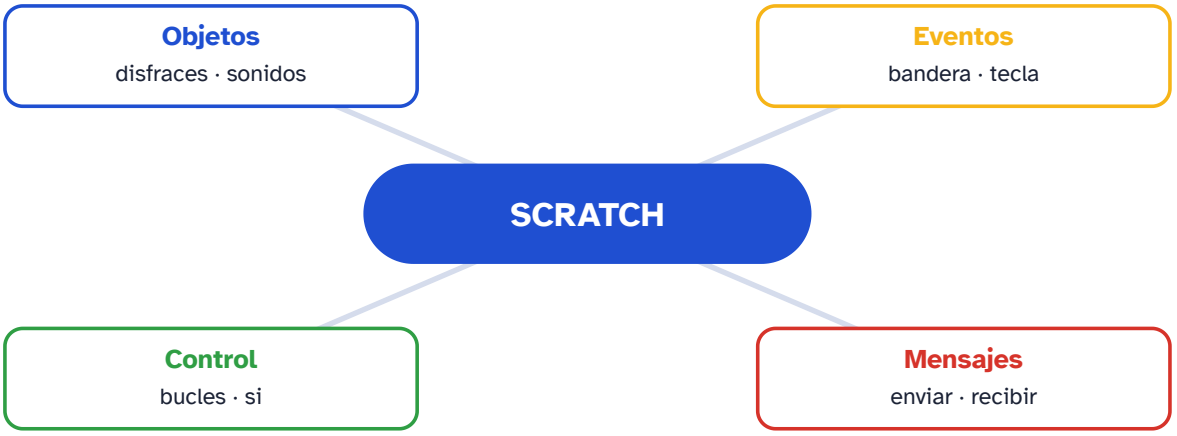
    B) reinvención (remix)

    C) extensión

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la programación por bloques y su ventaja; Las partes del entorno de Scratch; Cómo se anima un objeto; Para qué sirven los mensajes.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Objeto (sprite)

Personaje o elemento con sus programas, disfraces y sonidos.

Escenario

480 × 360 píxeles, centro en (0, 0).

Disfraz

Cada aspecto de un objeto; alternarlos crea animación.

Evento

Bloque sombrero que indica cuándo empieza un programa.

Por siempre

Bucle que se repite sin fin.

Sensor

Bloque que pregunta: ¿tocando?, ¿tecla presionada?

Mensaje

Señal que un objeto envía y otros reciben.

Remix

Versión propia de un proyecto ajeno, citando al autor.

Soluciones

1. **B)** Grupo Lifelong Kindergarten, 2007.
2. **C)** Tienen disfraces y sonidos.
3. **A)** x de −240 a 240, y de −180 a 180.
4. **C)** Con forma de sombrero.
5. **B)** Como fotogramas.
6. **A)** Naranja.
7. **B)** Responde preguntas.
8. **C)** Enviar y al recibir.
9. **A)** Los bloques solo encajan donde pueden ir.
10. **B)** Cultura de compartir.

Soluciones de los ejercicios

1. Apariencia (bloque «decir»).
2. En el centro del escenario, (0, 0).
3. Dibuja un cuadrado de 100 pasos de lado.
4. al hacer clic en este objeto → cambiar efecto color en 25.
5. Porque hay que comprobar continuamente si se tocan; fuera del bucle solo se comprobaría una vez.
6. El segundo espera a que terminen los programas que reciben el mensaje antes de continuar.
7. 240.
8. al hacer clic en ⚑ → por siempre → apuntar hacia puntero del ratón; mover 5 pasos.
9. Cesta (se mueve con flechas), fruta (cae desde arriba en x al azar; si toca la cesta, suma punto y vuelve arriba), escenario (fondo y fin de partida).
10. Respuesta abierta; debe usar enviar y al recibir para que cada personaje hable en su turno.